(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214291495 U
(45)授权公告日 2021.09.28

(21)申请号 202023009703.0

(22)申请日 2020.12.14

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030032 山西省太原市综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 张斌 张超 白连东 牛国权 刘仲阳

(74)专利代理机构 太原景誉专利代理事务所(普通合伙) 14113

代理人 王博飞

(51)Int.Cl.

B23K 33/00(2006.01)

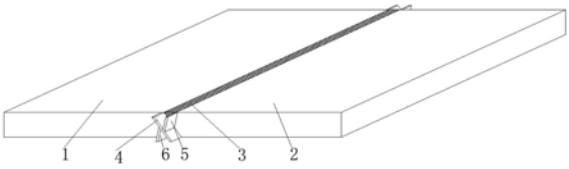
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结构，包括第一钢板和第二钢板，所述第一钢板的对接端设有第一坡面和第三坡面，且第一坡面和第三坡面之间连接有第一平面，所述第二钢板的对接端设有第二坡面和第四坡面，且第二坡面和第四坡面之间连接有第二平面，所述第二平面和第一平面之间形成拼缝，且第一坡面和第二坡面之间形成第一焊道，并且第三坡面和第四坡面之间形成第二焊道，所述第一钢板和第二钢板对接处的前后两端均连接有引弧板Ⅰ，且引弧板Ⅰ的上下两侧分别固定有引弧板Ⅱ和引弧板Ⅲ。该建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结构，方便快速定位对接，提高工作效率，具有防流溢和烧穿功能，降低焊接工艺难度。



CN 214291495 U

1.一种建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结构，包括第一钢板(1)和第二钢板(2)，其特征在于：所述第一钢板(1)的对接端设有第一坡面(8)和第三坡面(11)，且第一坡面(8)和第三坡面(11)之间连接有第一平面(16)，所述第二钢板(2)的对接端设有第二坡面(10)和第四坡面(13)，且第二坡面(10)和第四坡面(13)之间连接有第二平面(15)，所述第二平面(15)和第一平面(16)之间形成拼缝(14)，且第一坡面(8)和第二坡面(10)之间形成第一焊道(9)，并且第三坡面(11)和第四坡面(13)之间形成第二焊道(12)，所述第一焊道(9)和第二焊道(12)分别对应第一焊缝(3)和第二焊缝(7)，所述第一钢板(1)和第二钢板(2)对接处的前后两端均连接有引弧板Ⅰ(4)，且引弧板Ⅰ(4)的上下两侧分别固定有引弧板Ⅱ(5)和引弧板Ⅲ(6)，并且引弧板Ⅰ(4)与引弧板Ⅱ(5)和引弧板Ⅲ(6)之间形成的槽与第一焊道(9)和第二焊道(12)正相对。

2.根据权利要求1所述的一种建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结构，其特征在于：所述第一坡面(8)与第四坡面(13)相平行，第二坡面(10)与第三坡面(11)相平行，且第一坡面(8)的倾斜角度大于第二坡面(10)的倾斜角度，并且第一坡面(8)和第二坡面(10)的顶端相齐平。

3.根据权利要求1所述的一种建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结构，其特征在于：所述引弧板Ⅰ(4)呈倾斜放置，且引弧板Ⅰ(4)的倾斜角度与第一坡面(8)的相同，引弧板Ⅰ(4)的上下两端与第一钢板(1)的上下两面相齐平，并且引弧板Ⅰ(4)的厚度与第一坡面(8)到第四坡面(13)之间的垂直间距相同。

4.根据权利要求1所述的一种建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结构，其特征在于：所述引弧板Ⅱ(5)和引弧板Ⅲ(6)的倾斜角度与第二坡面(10)的倾斜角度相同。

5.根据权利要求1所述的一种建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结构，其特征在于：所述第一焊道(9)和第二焊道(12)的截面呈类“V”字型，且第一焊道(9)和第二焊道(12)之间设置有拼缝(14)，第二焊道(12)和第一焊道(9)的尖角分别位于拼缝(14)的左右两端。

6.根据权利要求1所述的一种建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结构，其特征在于：所述第一平面(16)位于第二平面(15)上方，且第二平面(15)和第一平面(16)的长度相同，并且第二平面(15)和第一平面(16)的长度小于第一坡面(8)和第二坡面(10)顶端之间的距离。

一种建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及钢结构相关技术领域，具体为一种建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结构。

背景技术

[0002] 埋弧焊是一种电弧在焊剂层下燃烧进行焊接的方法。其固有的焊接质量稳定、焊接生产率高、无弧光及烟尘很少等优点，使其成为压力容器、管段制造、箱型梁柱等重要钢结构制作中的主要焊接方法。

[0003] 现有技术中，在对钢结构厚板进行埋弧焊时通常采用双面Y型、双面V型和X型的对接结构，其特点是焊完一面后需要翻转钢板再焊接另一面，但是在焊接时既要保证单面焊接有足够的熔深，又要防止熔化金属的流溢和烧穿，增大焊接工艺难度，增加了成本投入，而且现有钢板对接结构不方便定位对接，降低了生产效率，为此我们提出了一种建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结构，用来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结构，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结构，包括第一钢板和第二钢板，所述第一钢板的对接端设有第一坡面和第三坡面，且第一坡面和第三坡面之间连接有第一平面，所述第二钢板的对接端设有第二坡面和第四坡面，且第二坡面和第四坡面之间连接有第二平面，所述第二平面和第一平面之间形成拼缝，且第一坡面和第二坡面之间形成第一焊道，并且第三坡面和第四坡面之间形成第二焊道，所述第一焊道和第二焊道分别对应第一焊缝和第二焊缝，所述第一钢板和第二钢板对接处的前后两端均连接有引弧板Ⅰ，且引弧板Ⅰ的上下两侧分别固定有引弧板Ⅱ和引弧板Ⅲ，并且引弧板Ⅰ与引弧板Ⅱ和引弧板Ⅲ之间形成的槽与第一焊道和第二焊道正相对。

[0006] 优选的，所述第一坡面与第四坡面相平行，第二坡面与第三坡面相平行，且第一坡面的倾斜角度大于第二坡面的倾斜角度，并且第一坡面和第二坡面的顶端相齐平。

[0007] 优选的，所述引弧板Ⅰ呈倾斜放置，且引弧板Ⅰ的倾斜角度与第一坡面的相同，引弧板Ⅰ的上下两端与第一钢板的上下两面相齐平，并且引弧板Ⅰ的厚度与第一坡面到第四坡面之间的垂直间距相同。

[0008] 优选的，所述引弧板Ⅱ和引弧板Ⅲ的倾斜角度与第二坡面的倾斜角度相同。

[0009] 优选的，所述第一焊道和第二焊道的截面呈类“V”字型，且第一焊道和第二焊道之间设置有拼缝，第二焊道和第一焊道的尖角分别位于拼缝的左右两端。

[0010] 优选的，所述第一平面位于第二平面上方，且第二平面和第一平面的长度相同，并且第二平面和第一平面的长度小于第一坡面和第二坡面顶端之间的距离。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结

构，方便快速定位对接，提高工作效率，具有防流溢和烧穿功能，降低焊接工艺难度；

[0012] 1、设有第一焊道、第二焊道和拼缝，第一焊道和第二焊道之间设有水平状的拼缝，且第二焊道的顶尖和第一焊道的底尖分别与拼缝的左右两端相连，拼缝可以有效防流溢，由于两焊道稍交错开，避免了焊道底部被烧穿；

[0013] 2、设有第一平面和第二平面，第一平面搭接在第二平面上，方便两块钢板快速对接，有助于提高焊接效率；

[0014] 3、设有引弧板Ⅰ、引弧板Ⅱ和引弧板Ⅲ，传统的引弧板只能与一侧焊道对应，导致钢板翻面焊接时，要拆装上新的引弧板，而引弧板Ⅰ可与引弧板Ⅱ和引弧板Ⅲ直接相连，同时完成上下两侧引弧板的安装，从而提高焊接工作的整体效率。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型三维结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型正视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型正视剖面结构示意图。

[0018] 图中：1、第一钢板；2、第二钢板；3、第一焊缝；4、引弧板Ⅰ；5、引弧板Ⅱ；6、引弧板Ⅲ；7、第二焊缝；8、第一坡面；9、第一焊道；10、第二坡面；11、第三坡面；12、第二焊道；13、第四坡面；14、拼缝；15、第二平面；16、第一平面。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结构，包括第一钢板1、第二钢板2、第一焊缝3、引弧板Ⅰ4、引弧板Ⅱ5、引弧板Ⅲ6、第二焊缝7、第一坡面8、第一焊道9、第二坡面10、第三坡面11、第二焊道12、第四坡面13、拼缝14、第二平面15和第一平面16，第一钢板1的对接端设有第一坡面8和第三坡面11，且第一坡面8和第三坡面11之间连接有第一平面16，第二钢板2的对接端设有第二坡面10和第四坡面13，且第二坡面10和第四坡面13之间连接有第二平面15，第二平面15和第一平面16之间形成拼缝14，且第一坡面8和第二坡面10之间形成第一焊道9，并且第三坡面11和第四坡面13之间形成第二焊道12，第一焊道9和第二焊道12分别对应第一焊缝3和第二焊缝7，第一钢板1和第二钢板2对接处的前后两端均连接有引弧板Ⅰ4，且引弧板Ⅰ4的上下两侧分别固定有引弧板Ⅱ5和引弧板Ⅲ6，并且引弧板Ⅰ4与引弧板Ⅱ5和引弧板Ⅲ6之间形成的槽与第一焊道9和第二焊道12正相对。

[0021] 如图1中第一坡面8与第四坡面13相平行，第二坡面10与第三坡面11相平行，且第一坡面8的倾斜角度大于第二坡面10的倾斜角度，并且第一坡面8和第二坡面10的顶端相齐平，便于形成焊接焊道。

[0022] 如图1和图2中引弧板Ⅰ4呈倾斜放置，且引弧板Ⅰ4的倾斜角度与第一坡面8的相同，引弧板Ⅰ4的上下两端与第一钢板1的上下两面相齐平，并且引弧板Ⅰ4的厚度与第一坡面8到

第四坡面13之间的垂直间距相同，引弧板Ⅱ5和引弧板Ⅲ6的倾斜角度与第二坡面10的倾斜角度相同，引弧板I4的上下两面分别第一坡面8和第四坡面13相接，再配合引弧板Ⅱ5和引弧板Ⅲ6，同时形成对上下两焊道的引弧结构，避免多次拆装，提供工作效率。

[0023] 如图3中第一焊道9和第二焊道12的截面呈类“V”字型，且第一焊道9和第二焊道12之间设置有拼缝14，第二焊道12和第一焊道9的尖角分别位于拼缝14的左右两端，避免焊接时熔化的金属溢流或烧穿焊道，保证焊接作业的质量，如图3中第一平面16位于第二平面15上方，且第二平面15和第一平面16的长度相同，并且第二平面15和第一平面16的长度小于第一坡面8和第二坡面10顶端之间的距离，方便快速定位两块钢板，实现钢板对接。

[0024] 工作原理：在使用该建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结构时，将第一钢板1的第一平面16搭接在第二钢板2的第二平面15上，实现两钢板的快速定位对接，然后利用固定装置固定两块钢板的位置，对接后第一坡面8和第二坡面10、第三坡面11和第四坡面13之间分别形成第一焊道9和第二焊道12，通过埋弧焊装置依次在第一焊道9和第二焊道12内焊接，使第一钢板1和第二钢板2连接在一起，由于第一焊道9的底部设置有第二平面15，第二焊道12的底部设置有第一平面16，防止焊道被烧穿，而且第一平面16和第二平面15之间形成水平拼缝14，拼缝14能有效阻挡溢流，保证焊接效果，焊道前后两侧的钢板上连接有引弧板I4、引弧板Ⅱ5和引弧板Ⅲ6，由于引弧板I4、引弧板Ⅱ5和引弧板Ⅲ6相互连接同时形成对两侧焊道的引弧结构，有助于提高焊接工作的整体效率，这就是建筑用钢结构厚板埋弧焊对接结构使用的整个过程。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

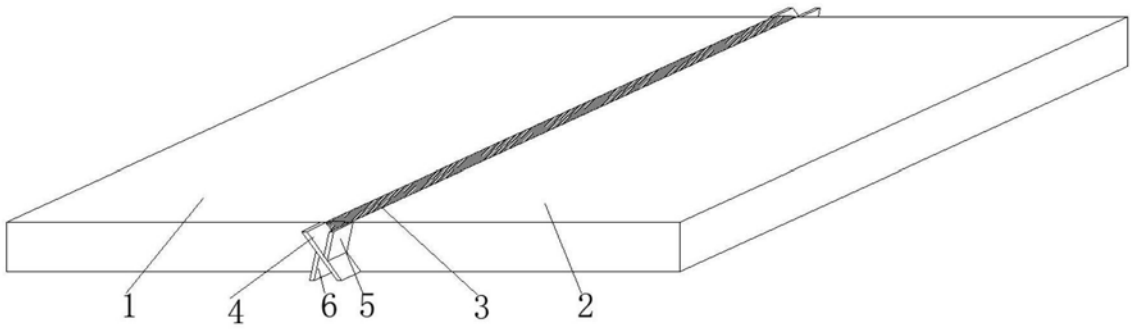


图1

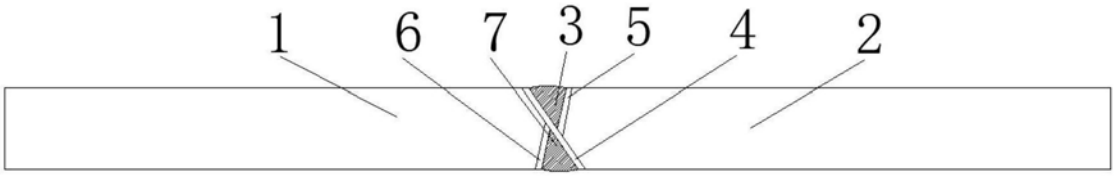


图2

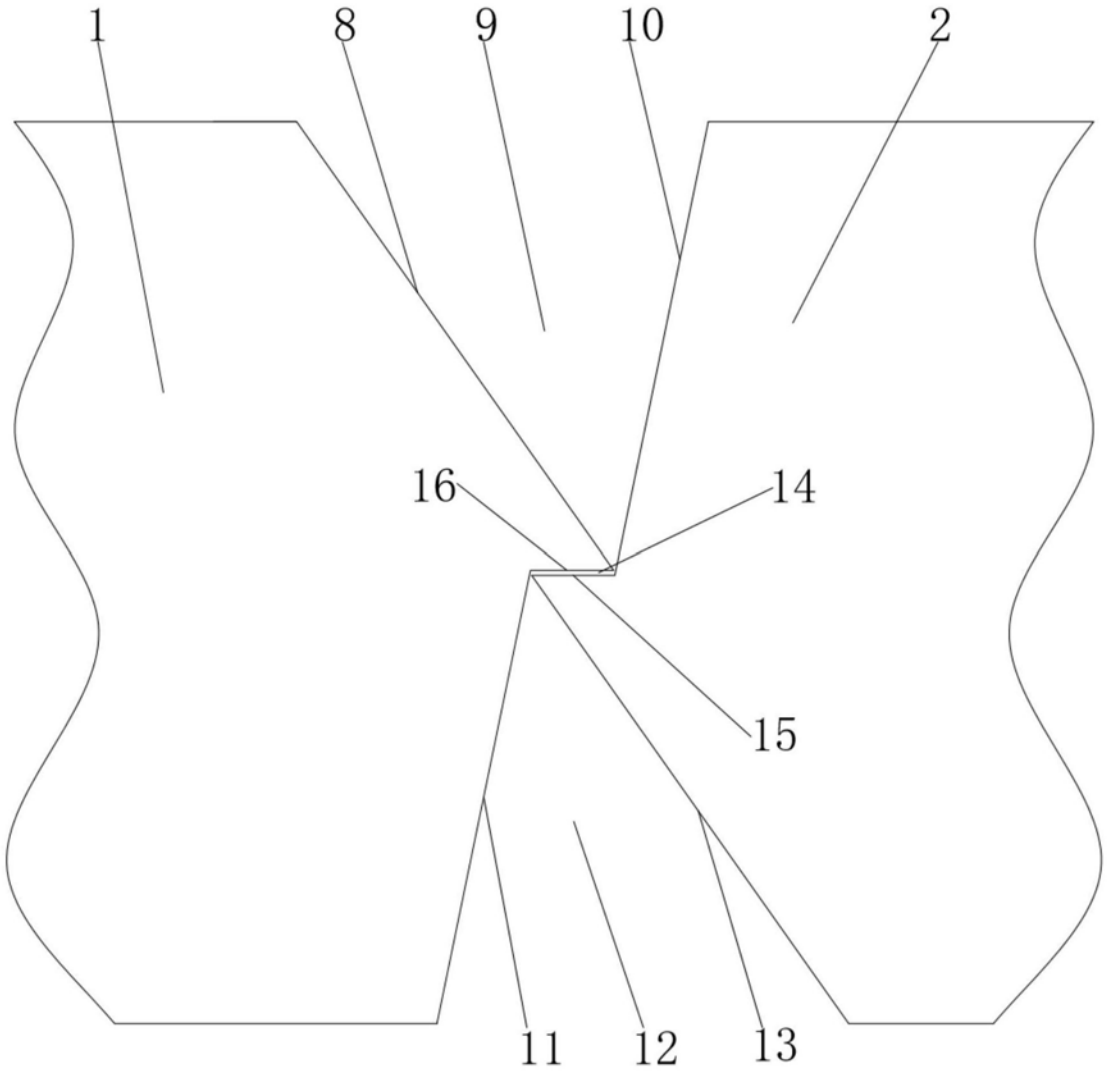


图3